ネットワーク中心性指標の比較と可視化

BV25049 高木悠歩

2026 年 5 月 16 日

目次

1 はじめに 2

2 グラフの基本事項 2

3 中心性とは 2

4 中心性比較 3

4.1 データの概要 3

4.2 前処理 4

4.2.1 対数変換 4

4.3 可視化手法 4

4.3.1 上位ノードの棒グラフ 5

4.3.2 散布図 6

4.4 散布図の考察 7

4.4.1 差分ネットワーク図 8

4.5 差分ネットワーク図の考察 11

5 まとめ 12

1　はじめに

近年，SNS や音楽配信サービスなどにおける大規模データの蓄積に伴い，ネットワーク解析の重要性が高まっている．特に，「どのノードが重要であるか」を評価する中心性指標は，ネットワーク構造を理解する上で基本的かつ重要な役割を果たしている．

しかし，「重要さ」の定義は一意ではなく，各中心性指標は異なる観点からノードの役割を評価している．そのため，単一の指標のみに基づく分析では，ネットワーク構造の特徴を十分に捉えられない可能性がある．

本研究では，Spotify のアーティスト間コラボレーションネットワークを対象とし，Degree Centrality，Closeness Centrality，Betweenness Centrality の 3 種類の中心性指標を比較する．さらに，棒グラフ，散布図，および差分ネットワーク図による可視化を通して，各指標が表す「中心性」の違いを明らかにすることを目的とする．

2　グラフの基本事項

Def. 2.1. 集合 V（頂点集合）と

$$E \subset \{\{u, v\} \mid u, v \in V,\ u \neq v\}$$

の組 $G(V, E)$ を無向グラフという．

Def. 2.2. グラフにおける各頂点 $v \in V$ をノード（node），各 $\{u, v\} \in E$ をエッジ（edge）という．

Def. 2.3. 以下の関係を満たすとき，頂点 u は頂点 v に隣接しているという．

$$u \sim v \Leftrightarrow \{u, v\} \in E$$

Def. 2.4. 頂点 v の次数を

$$deg(v) \coloneqq |\{u \in V \mid u \sim v\}|$$

で定義する．

Def. 2.5. $v_0, v_1, \ldots, v_k$ が

$$v_{i-1} \sim v_i$$

を満たすとき，v_0 から v_k への長さ k の路という．

Def. 2.6. グラフにおける距離を

$$d(u, v) \coloneqq \min\{k \mid u \text{ から } v \text{ への長さ } k \text{ の路が存在する }\}$$

で定義する．

3　中心性とは

ノードの中心性とは，グラフにおいて各ノードがどの程度重要な役割を持つかを定量的に表す指標である．中心性はネットワーク構造に基づいて計算され，ノードの接続状況や位置関係を評価するために用いられる．

代表的な中心性指標として，次数中心性（Degree Centrality），近接中心性（Closeness Centrality），媒介中心性（Betweenness Centrality），固有ベクトル中心性（Eigenvector Centrality），PageRank などが知られている．

本研究では，以下の 3 種類の中心性指標を扱う．

Def. 3.1. Degree Centrality（次数中心性）は，ノードが持つ接続数によって定義される．

$$C_{degree}(v) = deg(v)$$

また，グラフサイズの影響を除くため，次式のように正規化して定義する場合もある．

$$C_{degree}(v) = \frac{deg(v)}{|V| - 1}$$

Def. 3.2. $v \in V$ に対し，到達可能集合を

$$R(v) = \{u \in V \mid d(u, v) < \infty\}$$

とする．

Closeness Centrality（近接中心性）は，注目ノードがネットワーク全体にどれだけ近い位置にあるかを表す指標であり，他ノードまでの平均距離の逆数として定義される．

$$C_{closeness}(v) = \frac{|R(v)| - 1}{\sum_{u \in R(v),\, u \neq v} d(v, u)}$$

Def. 3.3. Betweenness Centrality（媒介中心性）は，他ノード間の最短経路上にどの程度現れるかを表す指標である．

$$g_{jk} \coloneqq j \text{ と } k \text{ の間の最短経路の数}$$
$$g_{jk}(i) \coloneqq j \text{ と } k \text{ の間の最短経路のうち}, i \text{ を通るものの数}$$

とすると，媒介中心性は

$$C_{between}(i) = \sum_{j \neq k \neq i} \frac{g_{jk}(i)}{g_{jk}}$$

で定義される．

4　中心性比較

本研究では，Kaggle の Spotify Artist Feature Collaboration Network のデータを用いて，次数中心性，近接中心性，媒介中心性の比較を行う．

4.1　データの概要

本データはアーティスト間のコラボレーション関係をネットワークとして表現したものであり，

- V：アーティスト（Spotify ID）
- E：アーティスト間の共演関係

として定義される無向グラフである．
また，

- $deg(v)$：ノード v の次数（直接接続しているノード数）
- $d(u, v)$：ノード間の最短距離

を表す．

4.2 前処理

データ数が非常に大きいため，まず最大連結成分を抽出し，その後ランダムサンプリングによって部分グラフを構築した．また，可視化用としてさらに小規模なサンプルも作成した．

4.2.1 対数変換

Def. 4.1. 対数変換とは，正の値を持つ変数 x に対して，

$$y = \log(x)$$

を対応させる変換である．

対数変換は主に以下の性質を改善するために用いられる．

1. 右に歪んだ分布の補正
   大きな値が圧縮され，分布が正規分布に近づく．
2. 分散の不均一性（異分散）の緩和
   スケール依存のばらつきが抑制され，分散が安定しやすくなる．
3. 乗法関係の線形化
   成長や増加が
   $$x = a \times b \times c$$
   のような乗法構造を持つ場合，対数をとることで
   $$\log x = \log a + \log b + \log c$$
   となり，加法構造へ変換される．

今回扱った中心性指標の分布では，0 付近への集中や，一部ノードのみが極端に大きな値を持つなど，右に長い分布が確認された．そのため，対数変換によって外れ値の影響を抑え，中間的なノードの特徴を観察しやすくすることを試みた．

4.3 可視化手法

次数中心性，近接中心性，媒介中心性について，

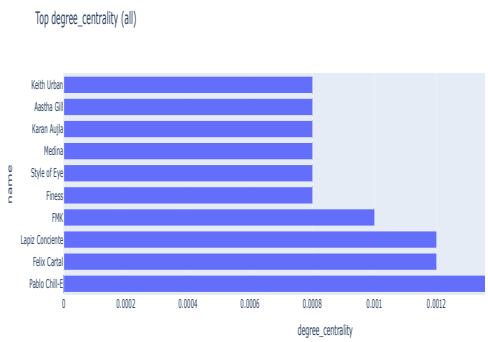
- 上位ノードの棒グラフ
- 中心性指標間の関係を示す散布図
- 中心性指標間の差分を示すネットワーク図

を Python を用いて作成し，比較を行った．

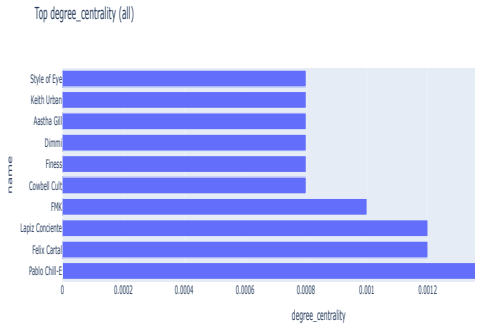
また，対数変換の効果を比較するため，すべての図表について対数変換前後の両方を作成した．

4.3.1 上位ノードの棒グラフ

各中心性について，値が高いノードを上位から抽出し，棒グラフとして可視化した．横軸は中心性の値，縦軸はノード名（アーティスト名）を表している．

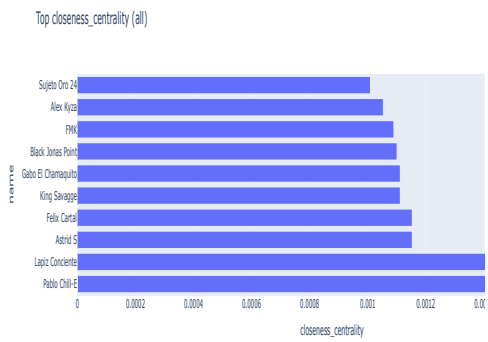


(a) 対数変換前

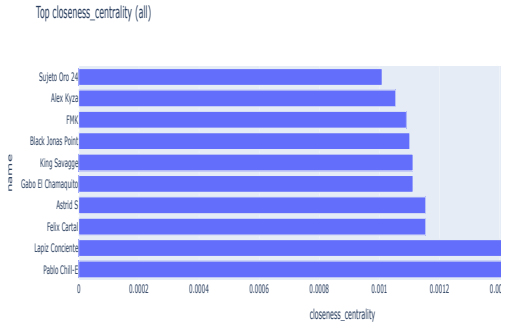


(b) 対数変換後

図 1: Degree Centrality 上位ノードの棒グラフ

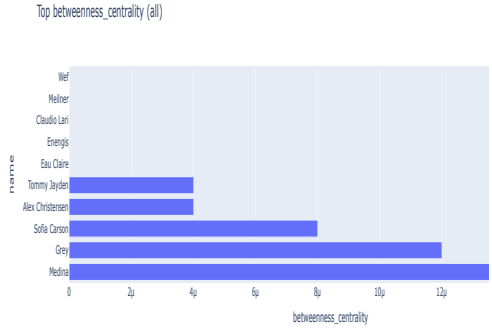


(a) 対数変換前

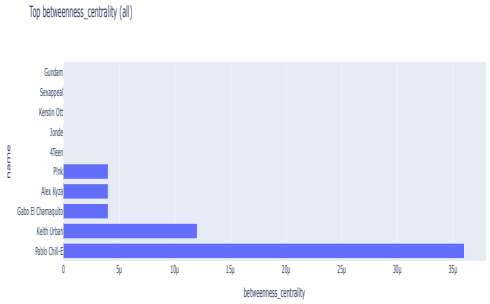


(b) 対数変換後

図 2: Closeness Centrality 上位ノードの棒グラフ



(a) 対数変換前



(b) 対数変換後

図 3: Betweenness Centrality 上位ノードの棒グラフ

図 1〜図 3 より，各中心性指標によって高く評価されるノードが異なることが確認できる．

Degree Centrality では，Pablo Chill-E や Felix Cartal など，多数のアーティストと直接コラボレーションしているノードが上位に位置している．これは，次数中心性が「どれだけ多くのノードと直接接続しているか」を評価しているためである．

一方，Closeness Centrality では，ネットワーク全体への距離が短いノードが高く評価されている．Degree Centrality の上位ノードと一部重複しているが，単純な接続数だけでなく，「ネットワーク全体の中心付近に存在するか」が影響していると考えられる．

また，Betweenness Centrality では，Medina や Grey など，必ずしも接続数が最も多いわけではないノードが上位に現れている．これは，媒介中心性が異なるクラスタ間を結ぶ橋渡しとしての役割を評価しているためである．

さらに，対数変換後の棒グラフでは，極端に大きな値を持つノードの影響が緩和され，他の上位ノードとの差が視覚的に比較しやすくなった．特に Betweenness Centrality は分布の偏りが大きいため，対数変換による効果が顕著に現れている．

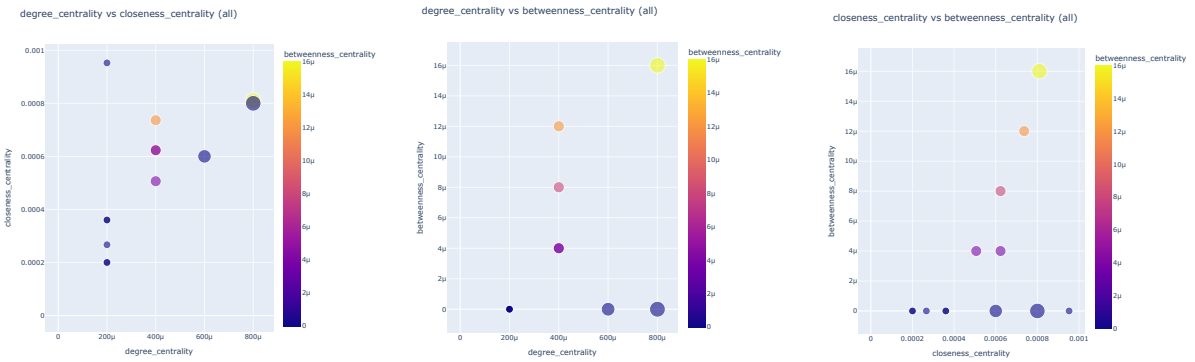
4.3.2 散布図

各中心性指標間の関係を調べるため，各ノードを点としてプロットした散布図を作成した．縦軸と横軸にはそれぞれ異なる中心性指標を配置した．

また，

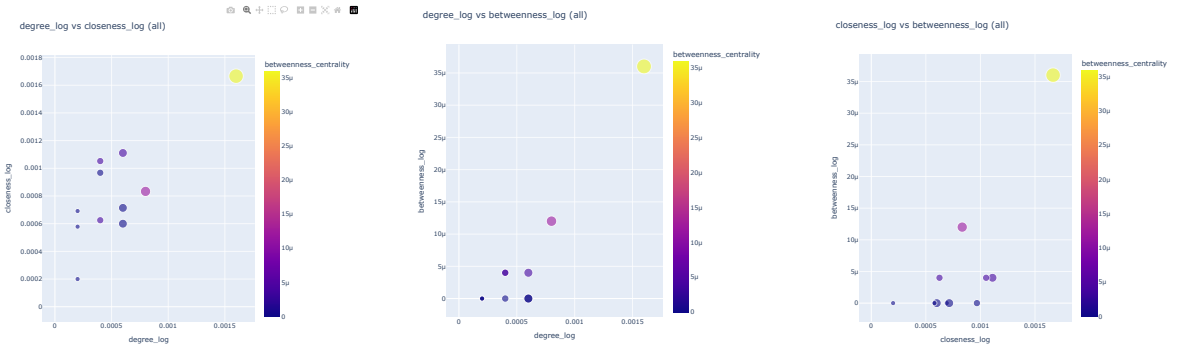
- 色：Betweenness Centrality
- 点のサイズ：Degree Centrality
- hover：ノード名

とすることで，1 つの図で複数の中心性情報を同時に可視化している．



(a) Degree vs Closeness　(b) Degree vs Betweenness　(c) Closeness vs Betweenness

図 4: 中心性指標間の散布図比較（対数変換前）



(a) Degree vs Closeness（log）　(b) Degree vs Betweenness（log）　(c) Closeness vs Betweenness（log）

図 5: 中心性指標間の散布図比較（対数変換後）

4.4　散布図の考察

Degree Centrality と Closeness Centrality の間には右上がりの傾向が見られ，正の相関が確認できる．これは，接続数が多いノードほど，他ノードまでの平均距離が短くなりやすいためである．

一方，Degree Centrality と Betweenness Centrality の間には明確な相関は見られず，大きくばらついた分布となっている．このことから，接続数が多いノードであっても，必ずしもネットワーク内で媒介的な役割を果たしているとは限らないことが分かる．

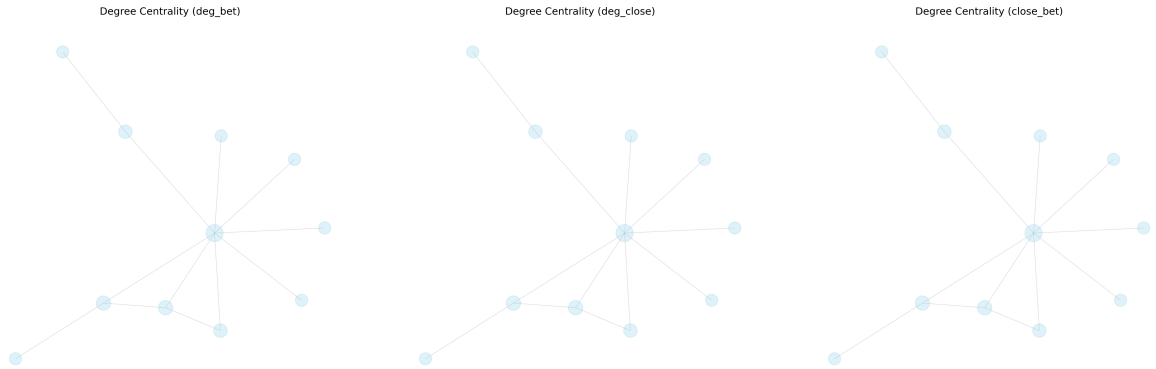
また，Closeness Centrality と Betweenness Centrality の間にも強い相関は確認されなかった．Closeness Centrality が高いノードはネットワーク全体に対して中心的な位置に存在する一方で，Betweenness Centrality が高いノードは異なるコミュニティ間を橋渡しする役割を持つため，両者は異なる性質を評価していると考えられる．

さらに，対数変換後の散布図では，元データに見られた値の集中や外れ値の影響が軽減され，ノード分布の特徴が視覚的に把握しやすくなった．特に Betweenness Centrality は分布の歪みが大きいため，対数変換に

よって構造の違いがより明確に観察できるようになった.

4.4.1 差分ネットワーク図

差分ネットワークでは，2 つの中心性指標の値の差が大きいノードに着目し，その周辺構造を可視化した．これは，「中心性指標によって評価が大きく異なるノードが，ネットワーク内でどのような位置に存在しているか」を分析するためである．

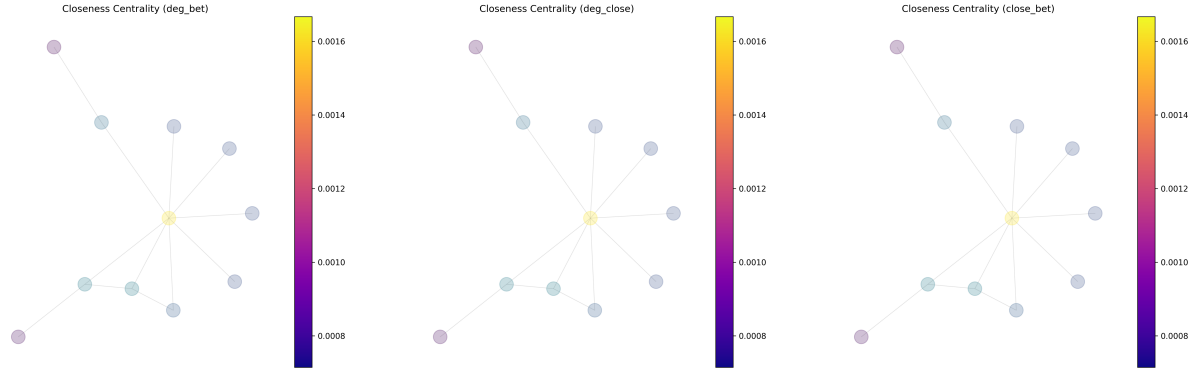


(a) Degree vs Betweenness（対数変換前）　(b) Degree vs Closeness（対数変換前）　(c) Closeness vs Betweenness（対数変換前）

図 6: Degree-based network comparison（対数変換前）

(a) Degree vs Betweenness（対数変換後）　(b) Degree vs Closeness（対数変換後）　(c) Closeness vs Betweenness（対数変換後）

図 7: Degree-based network comparison（対数変換後）

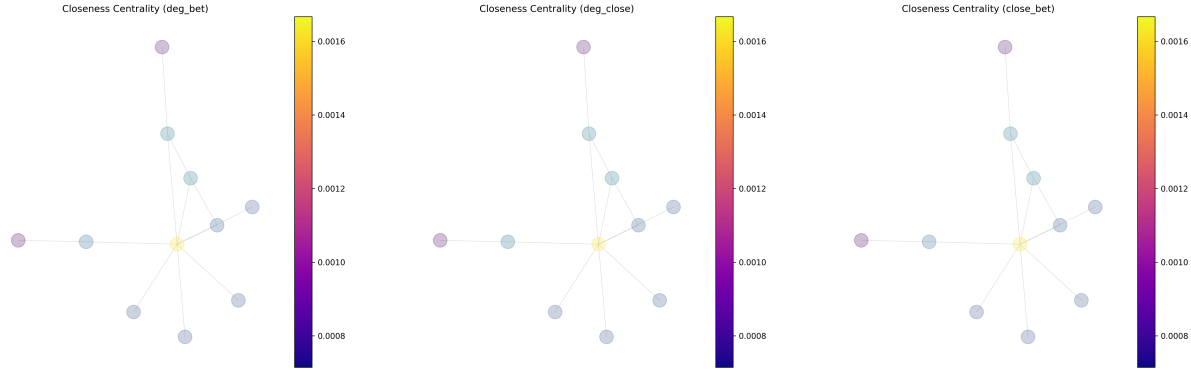


(a) Degree vs Betweenness（対数変換前）

(b) Degree vs Closeness（対数変換前）

(c) Closeness vs Betweenness（対数変換前）

図 8: Closeness-based network comparison（対数変換前）

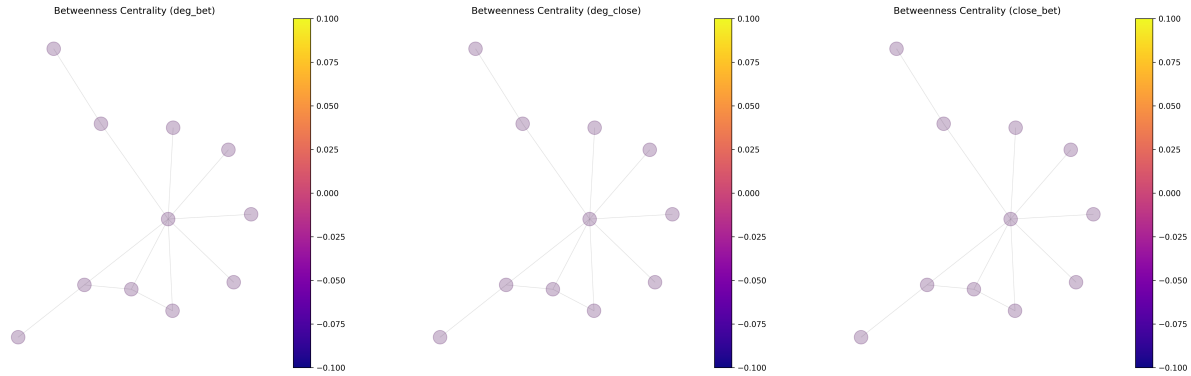


(a) Degree vs Betweenness（対数変換後）

(b) Degree vs Closeness（対数変換後）

(c) Closeness vs Betweenness（対数変換後）

図 9: Closeness-based network comparison（対数変換後）

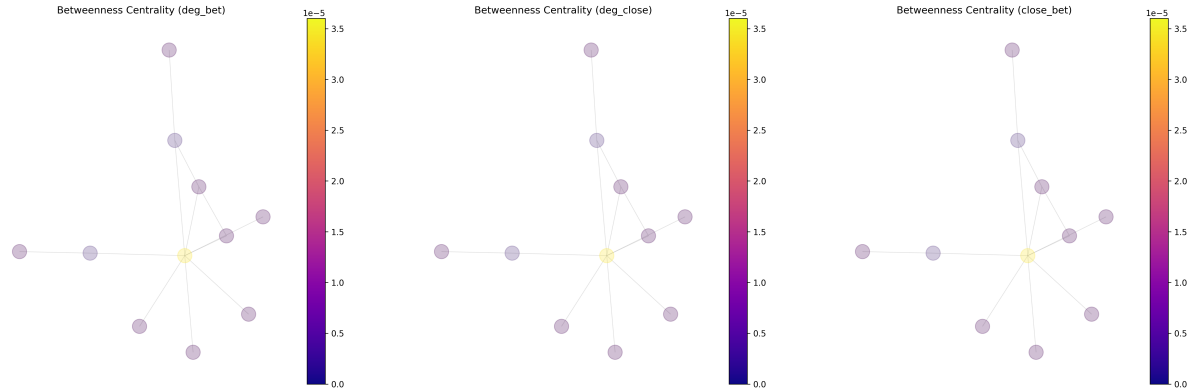


(a) Degree vs Betweenness
（対数変換前）

(b) Degree vs Closeness
（対数変換前）

(c) Closeness vs Betweenness
（対数変換前）

図 10: Betweenness-based network comparison
（対数変換前）

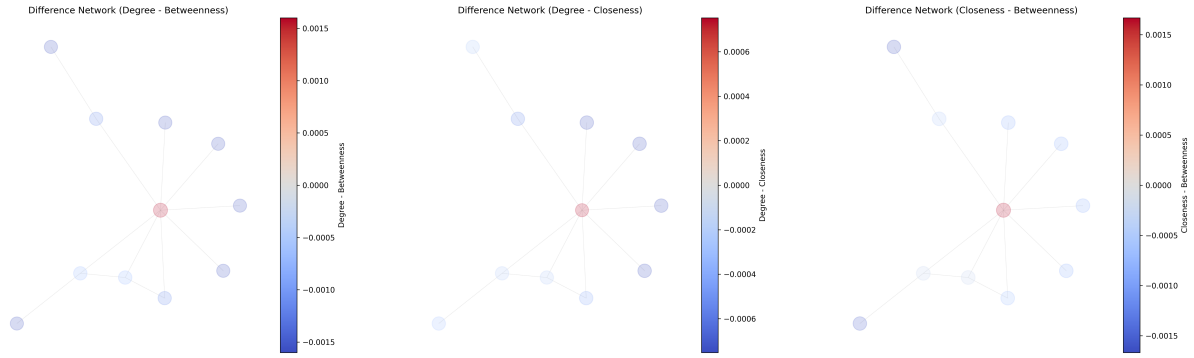


(a) Degree vs Betweenness
（対数変換後）

(b) Degree vs Closeness
（対数変換後）

(c) Closeness vs Betweenness
（対数変換後）

図 11: Betweenness-based network comparison（対数変換後）

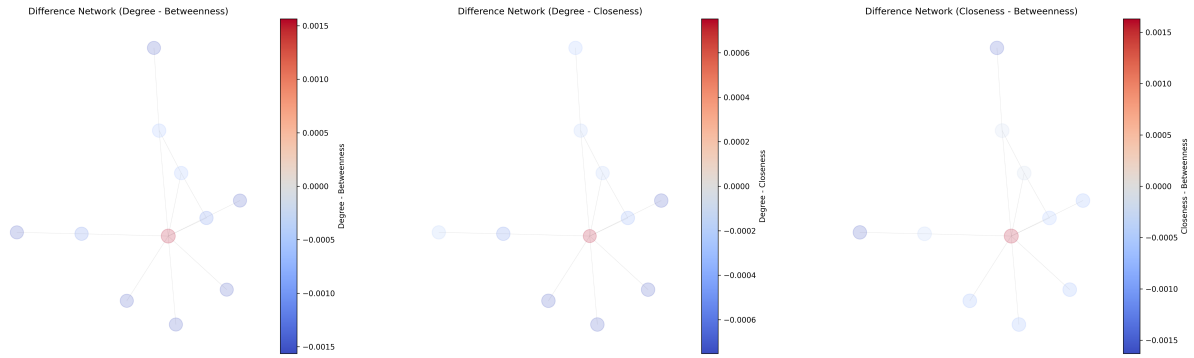


(a) Degree vs Betweenness（対数変換前）

(b) Degree vs Closeness（対数変換前）

(c) Closeness vs Betweenness（対数変換前）

図 12: Difference network comparison（対数変換前）



(a) Degree vs Betweenness（対数変換後）

(b) Degree vs Closeness（対数変換後）

(c) Closeness vs Betweenness（対数変換後）

図 13: Difference network comparison（対数変換後）

4.5 差分ネットワーク図の考察

Degree と Betweenness の差分ネットワークでは，次数中心性が高いにもかかわらず媒介中心性が低いノード，あるいはその逆の性質を持つノードが確認できた．前者は同一コミュニティ内で多数のノードと密に接続している一方，他コミュニティとの接続が少ないため，ネットワーク全体の情報伝達にはあまり関与していないと考えられる．一方で後者は，接続数自体は少ないものの，異なるクラスタを結ぶ位置に存在することで，ネットワーク全体において重要な橋渡し役を担っていると考えられる．

Degree と Closeness の差分ネットワークでは，他の組み合わせと比較して差が小さい傾向が見られた．これは，次数中心性と近接中心性がともにネットワーク中心付近のノードを高く評価しやすいためである．ただし，一部には接続数は多いがネットワーク周辺に存在するノードや，接続数は少ないが構造的に中心に近いノードも存在しており，両者が完全に一致するわけではないことも確認できた．

また，Closeness と Betweenness の差分ネットワークでは，近接中心性が高いノードはネットワーク全体

への距離が短い位置に集中している一方，媒介中心性が高いノードはクラスタ間の境界付近に存在する傾向が見られた．このことから，「ネットワーク全体に近いこと」と「情報伝達を媒介すること」は異なる役割であることが分かる．

さらに，対数変換後の差分ネットワークでは，極端に大きな中心性値を持つノードの影響が抑えられ，中程度の差を持つノードの構造も視認しやすくなった．その結果，単に突出したノードだけでなく，ネットワーク構造の中で特徴的な役割を持つ複数のノードを比較しやすくなった．

以上より，差分ネットワークを用いることで，各中心性指標がどのようなノードを「重要」とみなしているかの違いを明確に可視化できることが確認できた．

5　まとめ

本研究では，Spotify のアーティストコラボレーションネットワークを対象として，Degree Centrality，Closeness Centrality，Betweenness Centrality の 3 種類の中心性指標を比較し，可視化を通してその違いを分析した．

その結果，Degree Centrality は接続数の多さを，Closeness Centrality はネットワーク全体への近さを，Betweenness Centrality はクラスタ間を媒介する役割をそれぞれ評価していることが確認された．

特に，散布図および差分ネットワーク図の分析から，「多く接続していること」「ネットワーク中心に位置すること」「橋渡しとして機能すること」は，それぞれ異なる種類の重要性を表していることが明らかとなった．

また，対数変換を適用することで，外れ値の影響が軽減され，中間的なノードの構造的特徴も可視化しやすくなることが確認された．

以上より，ネットワーク分析では単一の中心性指標のみに依存するのではなく，複数の指標を組み合わせて評価することが重要である．

今後は，エッジ数のみに基づく距離だけでなく，重み付きネットワークを導入した中心性分析についても検討していきたい．

参考文献

[1] Spotify Artist Feature Collaboration Network, Kaggle.
[2] Aric A. Hagberg et al., NetworkX: Network Analysis in Python.
[3] Plotly Technologies Inc., Plotly Python Open Source Graphing Library.